

2023 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)参考答案

一、选择题(每小题 4 分,共 24 分)

- (1) 已知 $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1)$, 则以 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 邻边的平行四边形的两条对角线的长为 (A)
 (A) $\sqrt{6}$ 和 $\sqrt{2}$; (B) $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{7}$; (C) $\sqrt{13}$ 和 $\sqrt{5}$; (D) $\sqrt{7}$ 和 $\sqrt{13}$.
- (2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ 等于 (D)
 (A) 1; (B) 2; (C) $\frac{2}{3}$; (D) 不存在.
- (3) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是函数函数 $z = f(x, y)$ 在该点处两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ 都存在的 (D)
 (A) 必要但非充分条件; (B) 充分但非必要条件; (C) 充要条件; (D) 既非充分也非必要条件.
- (4) 设函数 $z = f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 (D)
 (A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$; (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$; (C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$; (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.
- (5) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D |y - x| d\sigma$ 的值为 (C)
 (A) 1; (B) 2; (C) $\frac{1}{3}$; (D) 0.
- (6) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 下列级数一定收敛的是 (D)
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$.

二、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (7) xoy 平面中的曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转曲面方程为 $x^2 - y^2 - z^2 = 1$
- (8) 设函数 $z = e^{x-y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.
- (9) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} f(x, y) dx$
- (10) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n \sqrt{n}}$ 的收敛域为 $-3 \leq x < 1$

三、解答题(每小题 7 分,共 28 分)

(11) 设 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + \frac{1}{y} f_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(f_1 + \frac{1}{y} f_2 \right) = f_{11} + \frac{1}{y} f_{12} + \frac{1}{y} (f_{21} + \frac{1}{y} f_{22})$$

$$= f_{11} + \frac{2}{y} f_{12} + \frac{1}{y^2} f_{22}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(f_1 + \frac{1}{y} f_2 \right) = f_{12} \left(-\frac{x}{y^2} \right) - \frac{1}{y^2} f_2 + \frac{1}{y} \left(-\frac{x}{y^2} f_{22} \right)$$

$$= -\frac{x}{y^2} f_{12} - \frac{x}{y^3} f_{22} - \frac{1}{y^2} f_2$$

(12) 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$. 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

解: 因为积分区域 D 关于 x 轴对称, 函数 $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ 是变量 y 的偶函数, 函

数 $g(x, y) = \frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 是变量 y 的奇函数

令 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则

$$\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_1} \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_1} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = \frac{\pi \ln 2}{2}$$

(13) 求半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 内那一部分面积.

解: 由 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 得: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$,

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2024-3-28 使用学期 13-14-2 总张数 3 教研室主任审核签字

$$S = \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{a}{\sqrt{a^2-\rho^2}} \rho d\rho$$

$$= a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \theta|) d\theta = 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta) d\theta = a^2 (\pi - 2)$$

(14) 求过直线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{6}$ 且与平面 $\Pi: 2x+5y+3z-1=0$ 垂直的平面方程。

解：所求平面的法向量为： $n_0 = s \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix} = (-15, 0, 10)$

$s = (4, 5, 6)$ 是直线 L 的方向向量， $n = (2, 5, 3)$ 是平面 Π 的法向量

点 $(1, 2, 3)$ 在所求的平面上，所以所求的平面方程为：

$$-15(x-1) + 10(z-3) = 0 \text{ 即 } 3x - 2z + 3 = 0$$

四、计算题(每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和。

解：记 $u_n = (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n+1}{2n+3} \right| = 1$

$$R = \frac{1}{\rho} = 1 \text{ 即原级数的收敛区间为 } (-1, 1)$$

当 $x=1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 收敛

当 $x=-1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 收敛

原级数的收敛域为 $[-1, 1]$

记 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 则

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, x \in (-1, 1)$$

$$s(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x, x \in (-1, 1) \text{ 由连续性可知 } s(x) = \arctan x, x \in [-1, 1]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = s(1) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

(16) 求函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆区域 $D = \{(x, y) | 4x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值与最小值。

解：先求出 $z = x^2 - y^2 + 2$ 的驻点 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{驻点为 } (0, 0) \quad f(0, 0) = 2$

求在椭圆边界上的极值

作 Lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 4)$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 8\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -2y + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 4x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{求得驻点 } (\pm 1, 0), (0, \pm 2)$$

$$f(\pm 1, 0) = 3 \quad f(0, \pm 2) = -2$$

所以函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆区域 $D = \{(x, y) | 4x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值为 $f(\pm 1, 0) = 3$, 最小值为 $f(0, \pm 2) = -2$

五、证明题（17-18 小题，每小题 6 分，共 12 分）

（17）设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0, y_0) 处取得极值，则有 $f'_x(x_0, y_0) = 0$ ， $f'_y(x_0, y_0) = 0$ 。

证明：不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极大值，则在点 (x_0, y_0) 的某邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y) 有 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$

在该邻域内取 $y = y_0, x \neq x_0$ 的点有 $f(x, y_0) < f(x_0, y_0)$ ，这表明一元函数 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值，从而有 $f'_x(x_0, y_0) = 0$

同理可证 $f'_y(x_0, y_0) = 0$

（18）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且恒大于 0，利用二重积分证明

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$$

证明：记 $D = [a, b] \times [a, b]$

$$\text{因为 } \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dxdy = \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dxdy$$

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \frac{1}{2} \left(\iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dxdy + \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dxdy \right) = \frac{1}{2} \left(\iint_D \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right) dxdy$$

$$\geq \frac{1}{2} \iint_D dxdy = (b-a)^2$$